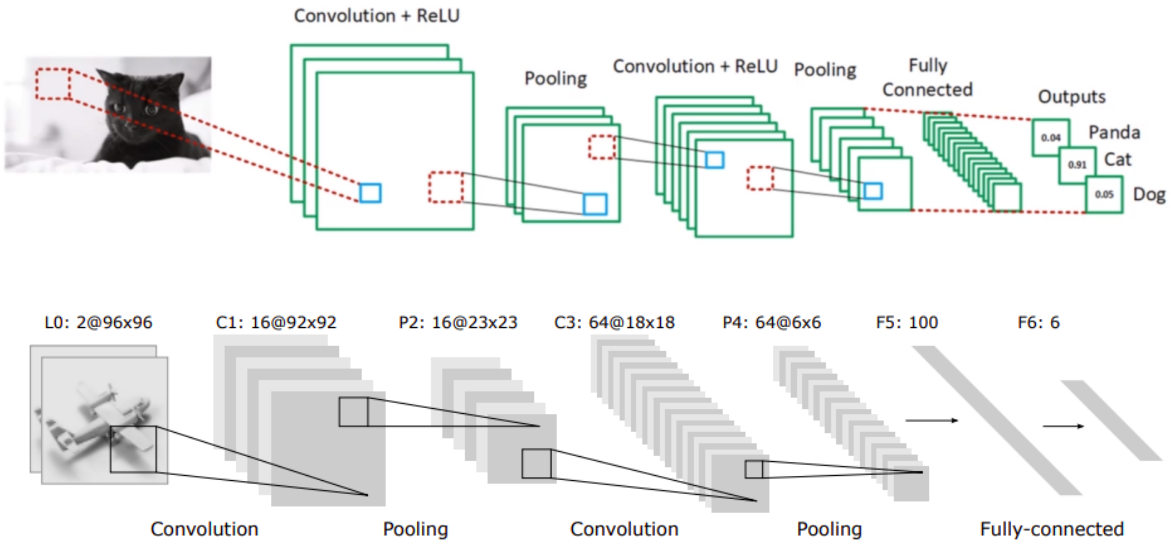
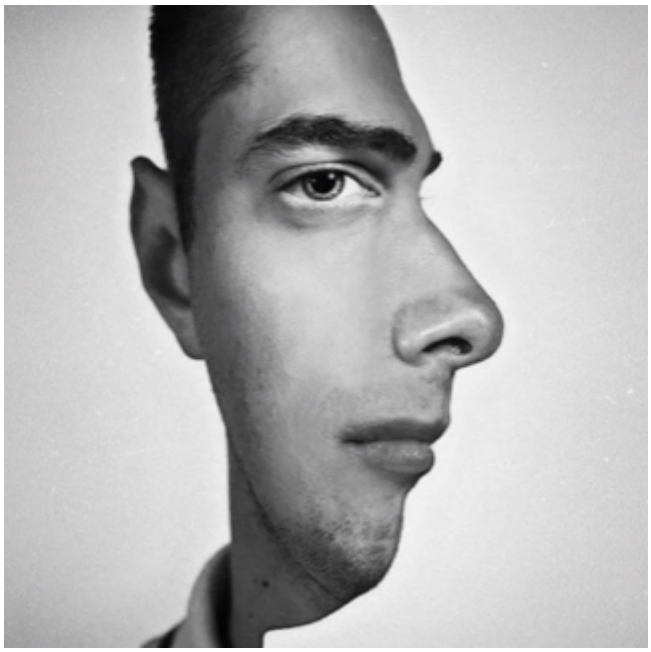
01-CNN入门



为什么需要cnn



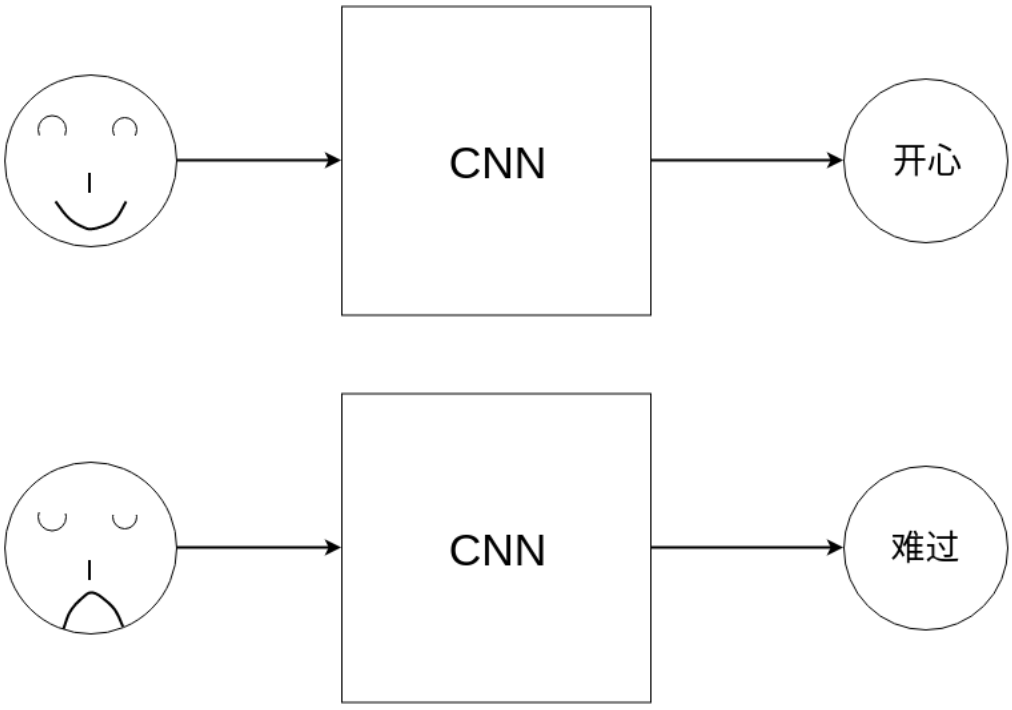
看你还是看右， 你的脑子在跳跃。

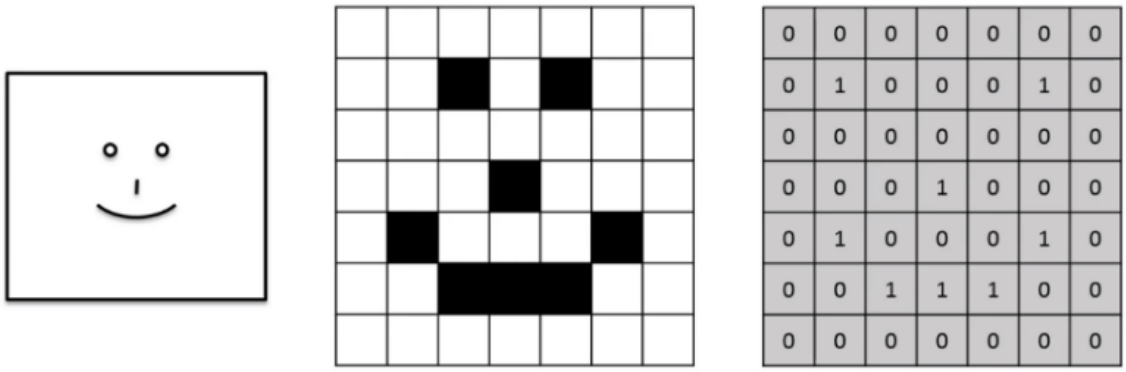
我们大脑看feature 来进行特征识别， 看左和看右是不一样的感受。

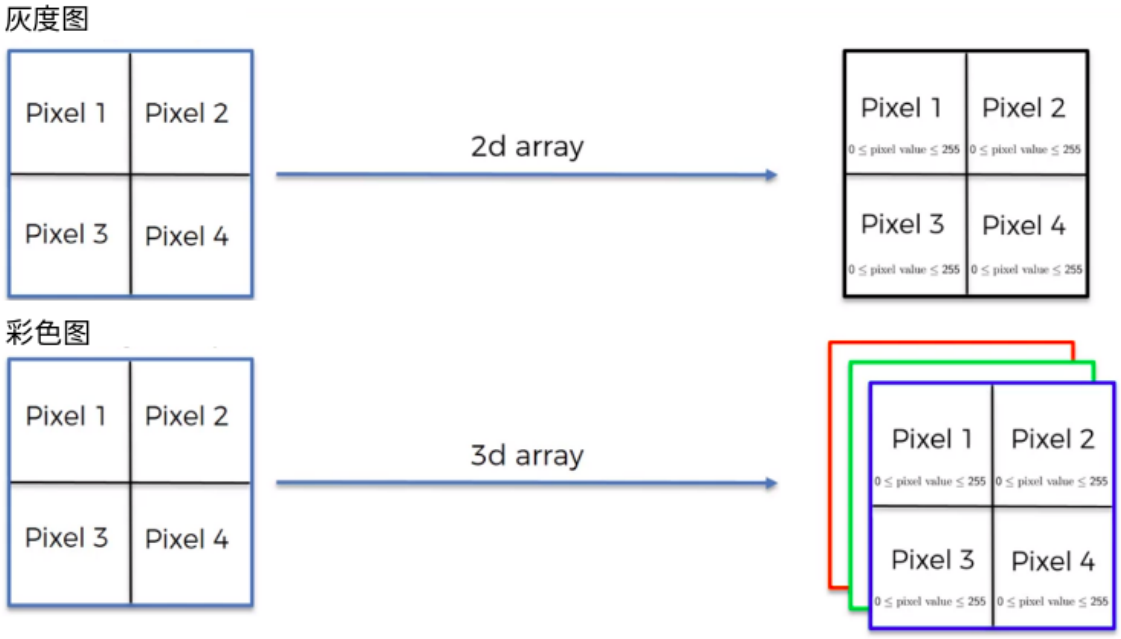


多个特征，脑子不能决定，心里好憋的慌。

神经网络处理图片的过程和我们人类是非常类似的。







什么是卷积和图像特征

回顾opencv的卷积核，卷积核准确的讲叫特征提取器

0	0	0	0	0
0	0	-1	0	0
0	-1	5	-1	0
0	0	-1	0	0
0	0	0	0	0



0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0



	0	1	0	
	1	-4	1	
	0	1	0	

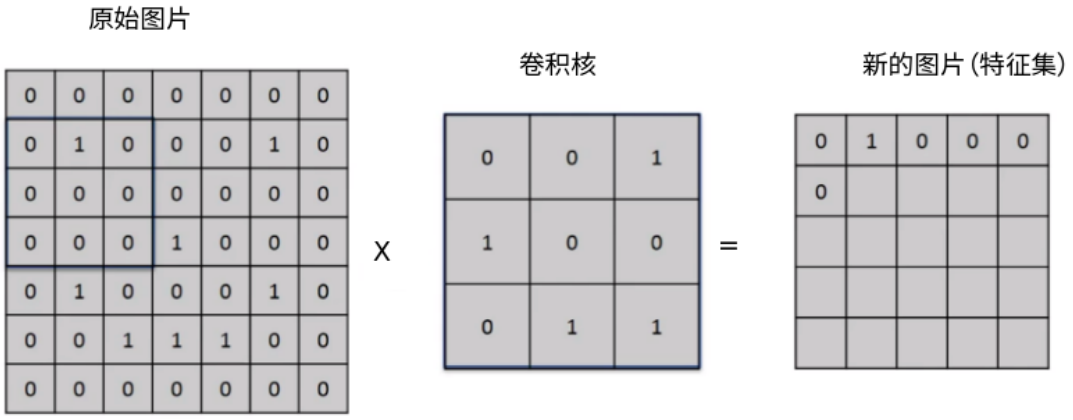


```
import matplotlib.pyplot as plt
import pylab
import cv2
import numpy as np
img = plt.imread("a.jpg")
plt.imshow(img)                                    #显示原图
pylab.show()

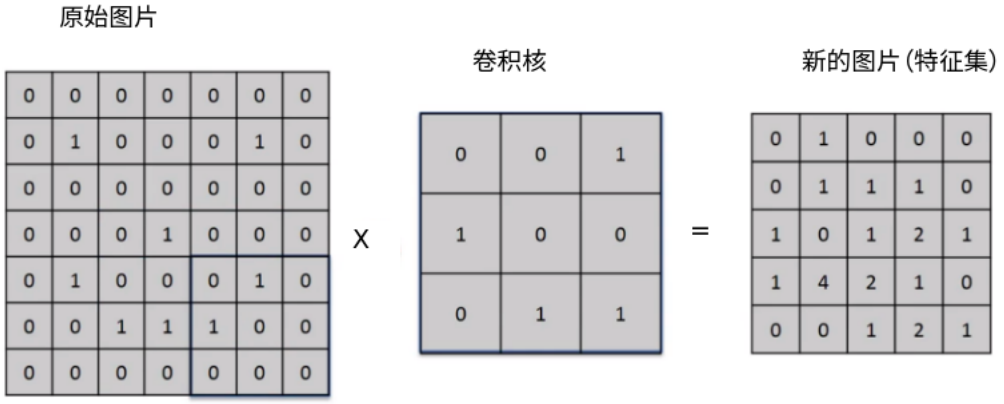
fil = np.array([[ 1,1,1],                          #卷积核
                [ 1,1,1],
                [ 1,1,1]])

res = cv2.filter2D(img,-1,fil)                     #使用opencv的卷积函数
plt.imshow(res)                                    #显示卷积后的图片
pylab.show()
```

卷积的过程复习



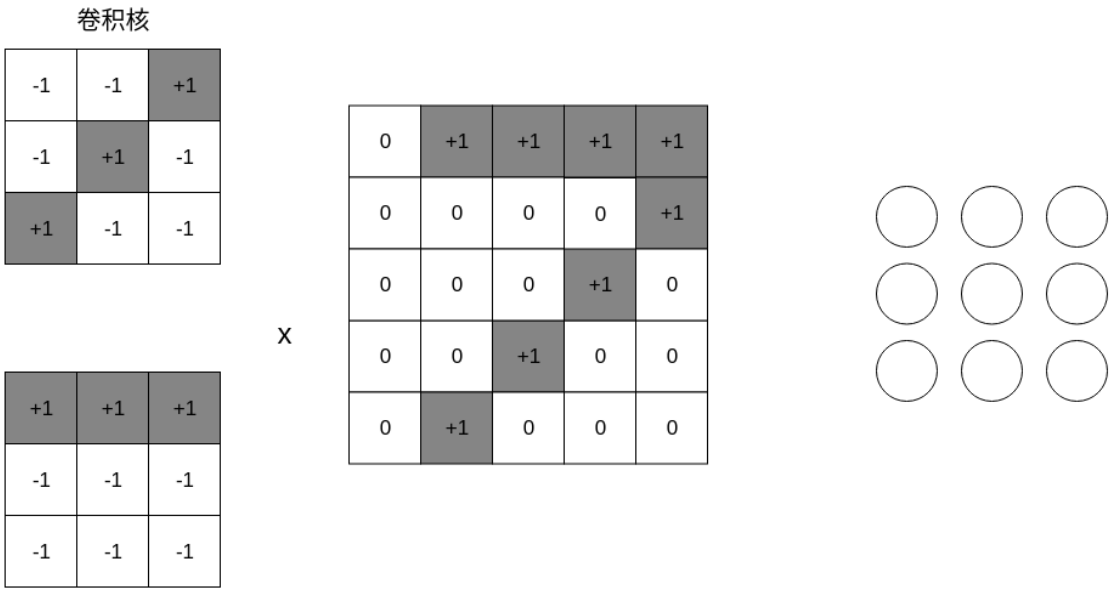
- stride 步长 ， 步长越大，数据量压缩的越多



- depth 多少个特征提取器，分多少层
- padding 是否补齐数据

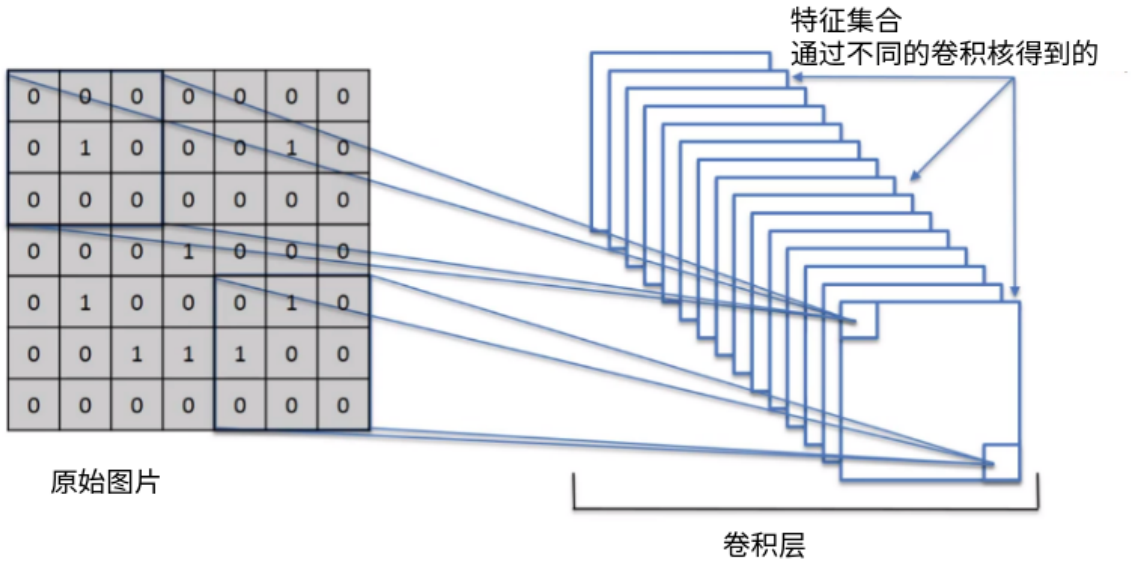
卷积的目的

1. 减少了图像的数据量。make the image smaller，train faster 64 x 64 x 3 = 12288 如果是普通的图片呢？ 1920 x 1080
2. 增强了feature， 鼻子，眼睛，头发等，这些是feature，人并不是处理所有的信息的，人只处理特征值
3. 卷积神经网络的目标之一， 通过训练，寻找合适的卷积核，用来侦测不同的feature
4. 强化关键信息，弱化无关数据



卷积核与图像特征

高斯卷积核，模糊卷积核，中值卷积核...这些都是人通过看规律找到的，cnn的作用就是让神经网络自己找合适的卷积核，具体的可视化，我们后面通过代码给大家来查看。



卷积核的设计

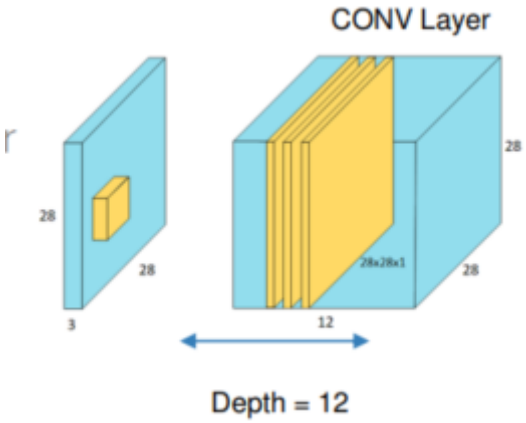
卷积核设计的几个考虑因素

- 卷积核大小 kernel size

  (几乘以几的卷积核呀)

- 深度 depth

  深度不是图片的rgb深度, rgb都是3层的, 每一层识别不同的特征



- 步长 stride

  默认步长是1, 如果图片比较大可以调大步长

- 填充 padding

  避免卷积后,图像大小变小, 一般用zero-padding

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

卷积后图像大小计算公式

- 卷积核大小 K
- 步长 stride S
- 填充 padding P
- 原始图像大小 I

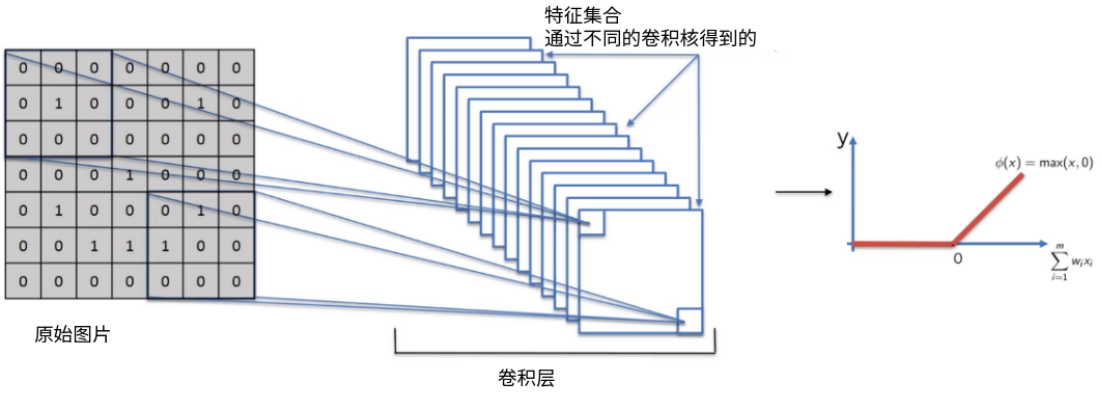
除不尽只保留整数位

(I + 2P - K) / S + 1

例如: 图像5x5的 卷积核3x3 填充1 步长1 (5+2-3)/1 + 1 = 5

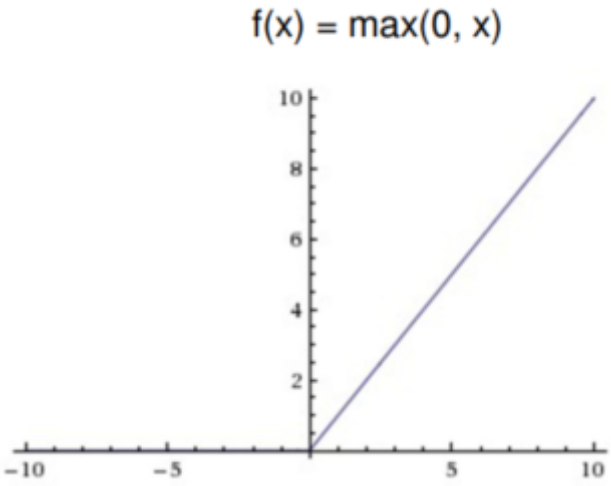
Relu层

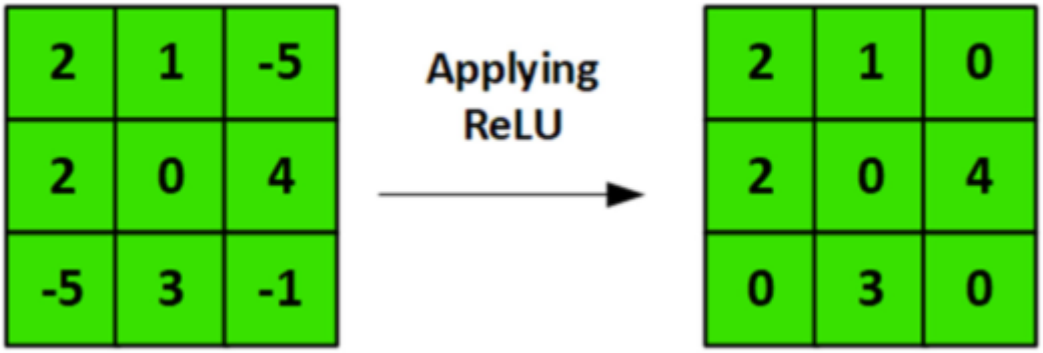
还记得之前的激活函数吗?



跟激活函数类似，过滤掉低于0的，非法数值。因为图片的像素值小于0 是没有意义的。

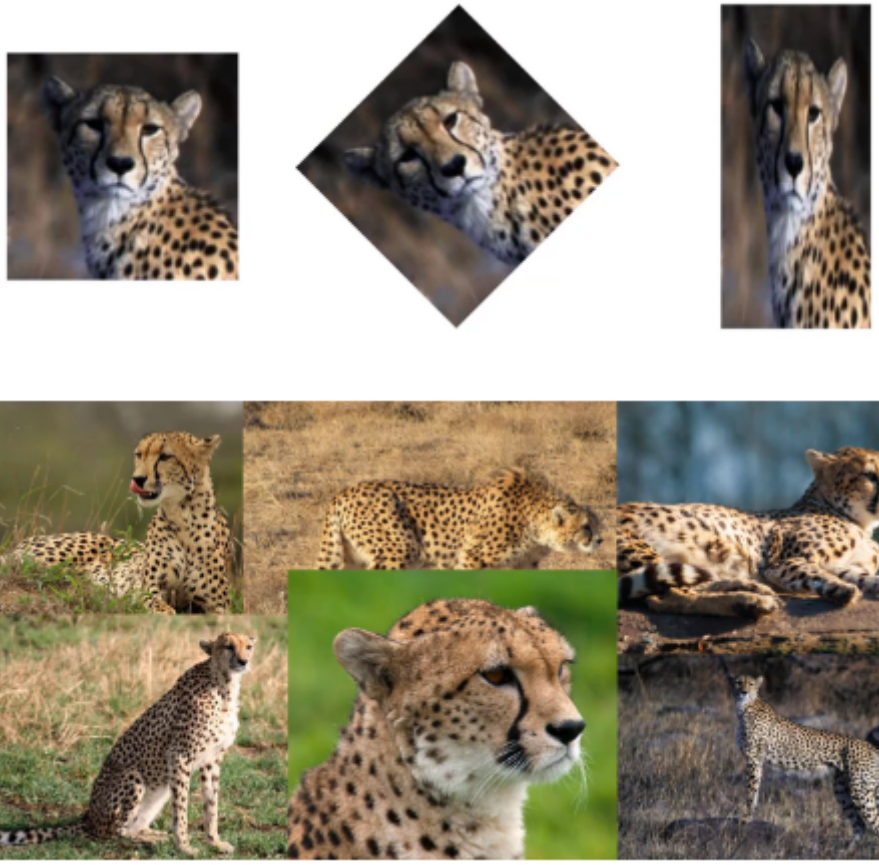
卷积后的图像可能会出现负值, relu来解决这个问题





pooling池化

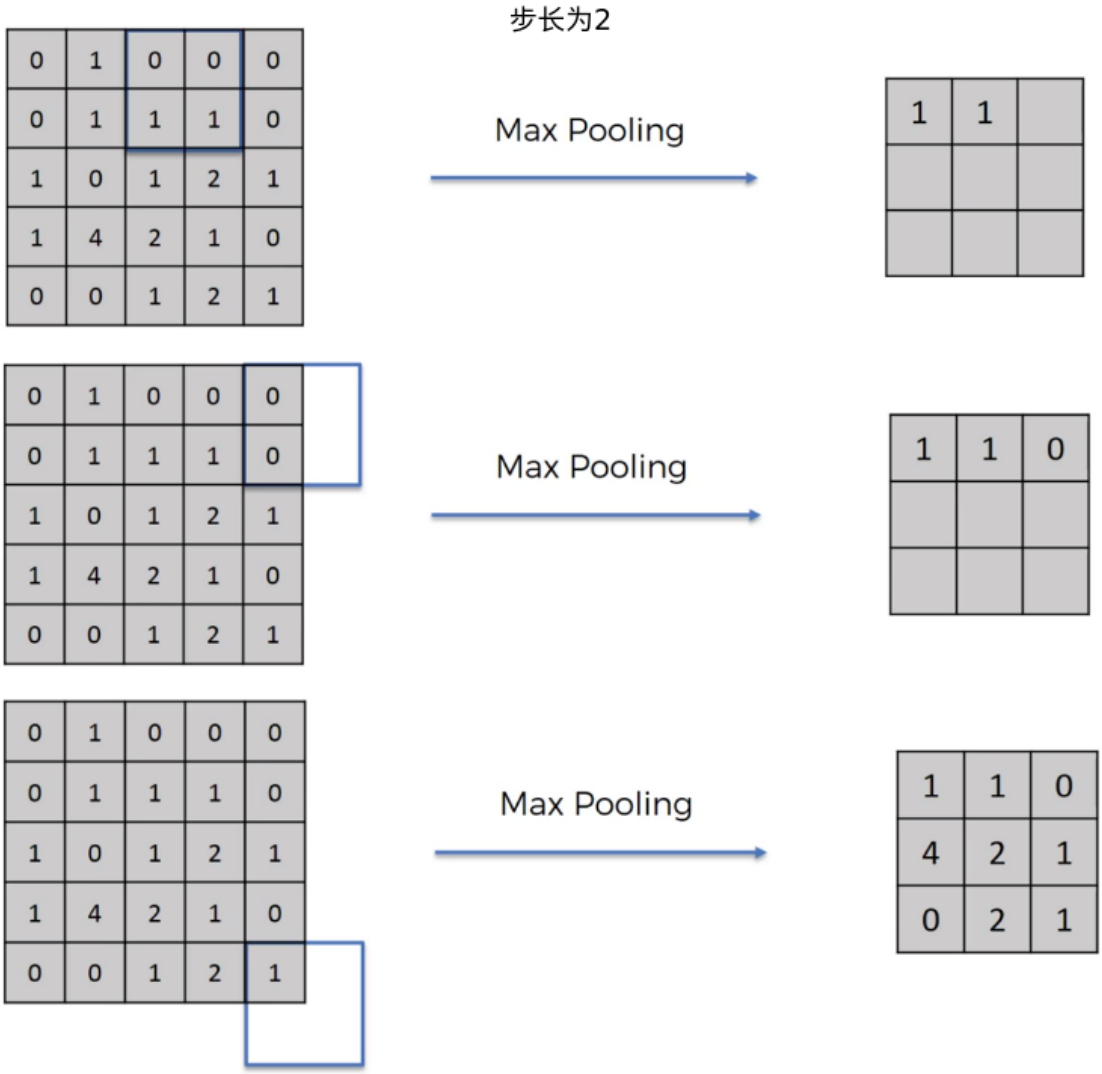
池化，max pooling 也叫down sampling，降采样



这些图片大家一看就知道是豹子， 那么怎么教计算机能识别这是豹子呢？ 要找到豹子的特征， 豹子实际上由纹理，鼻子，脸部轮廓等很多特征组成，我们要想办法找到豹子在图片熵的位子，豹子脸的朝向，旋转角度等信息。

池化技术就非常的合适。

我们来看一个步长为2的池化操作

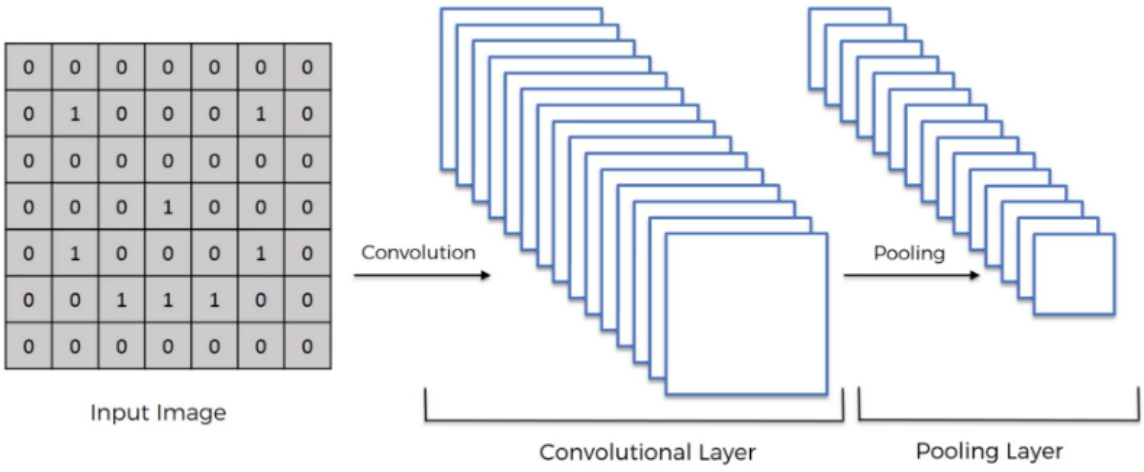


max pooling 是找到若干个点中最大的，把他保留下来。

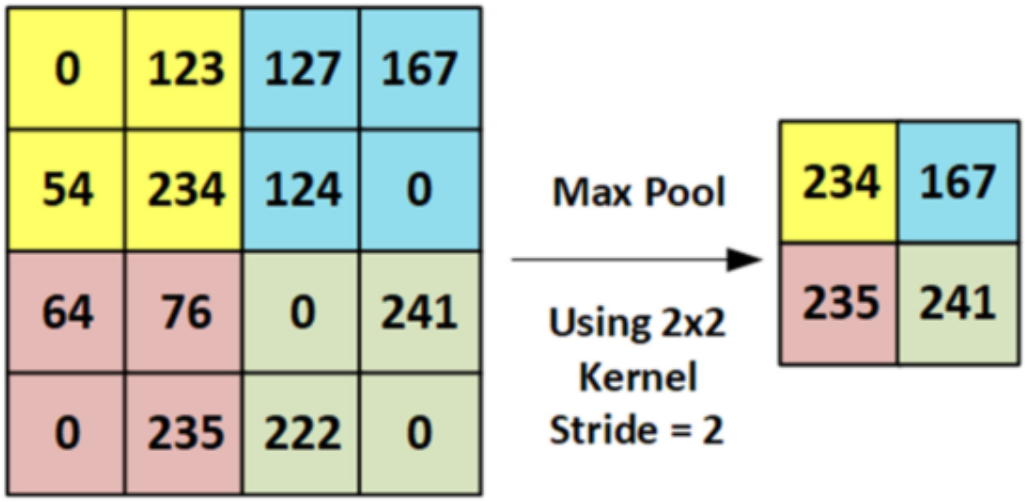
好处，

1. 提炼出了特征点， 即使图片旋转，也不影响特征点的提取
2. 降低了过拟合的可能性
3. 减少了75%的数据量

> 论文出处：http://ais.uni-bonn.de/papers/icann2010_maxpool.pdf

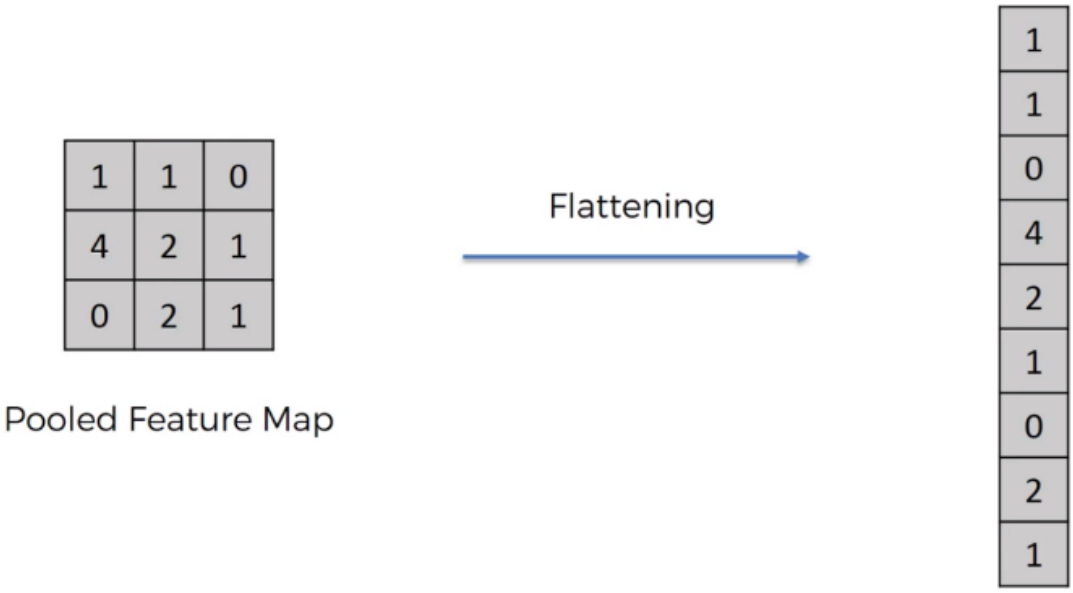


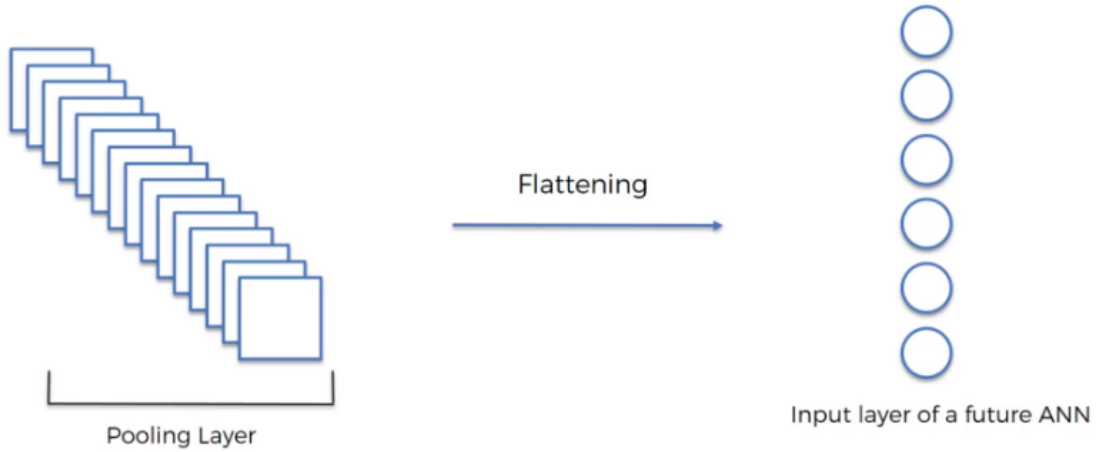
pooling 可以有效降低图像的像素, 降低运算参数的数量.

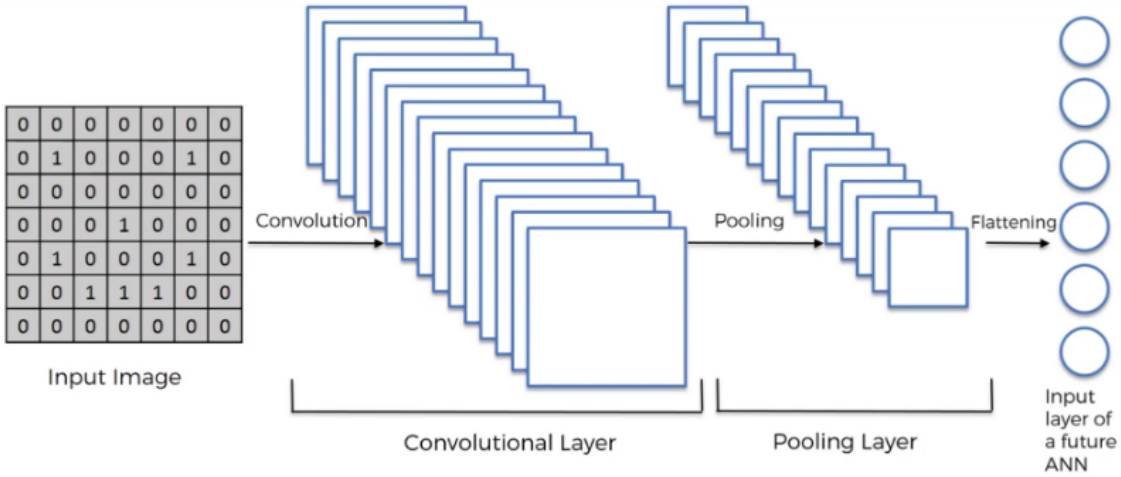


flattening 打平

降维打击，把二维的数据用一维数据去表达

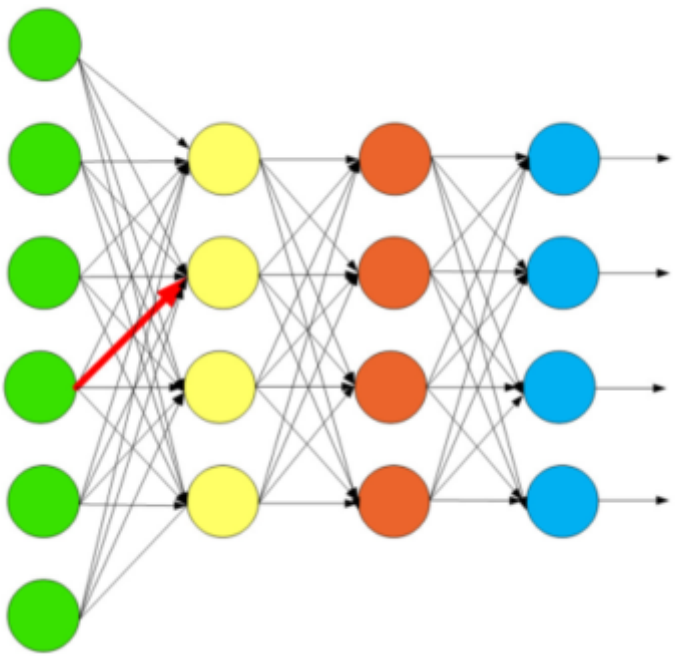






Batch normalization

batch normalization is used to normalize the activations of a input tensor before passing it into the next layer in the network



```
model.add(BatchNormalization())
```

batch normalization的好处:

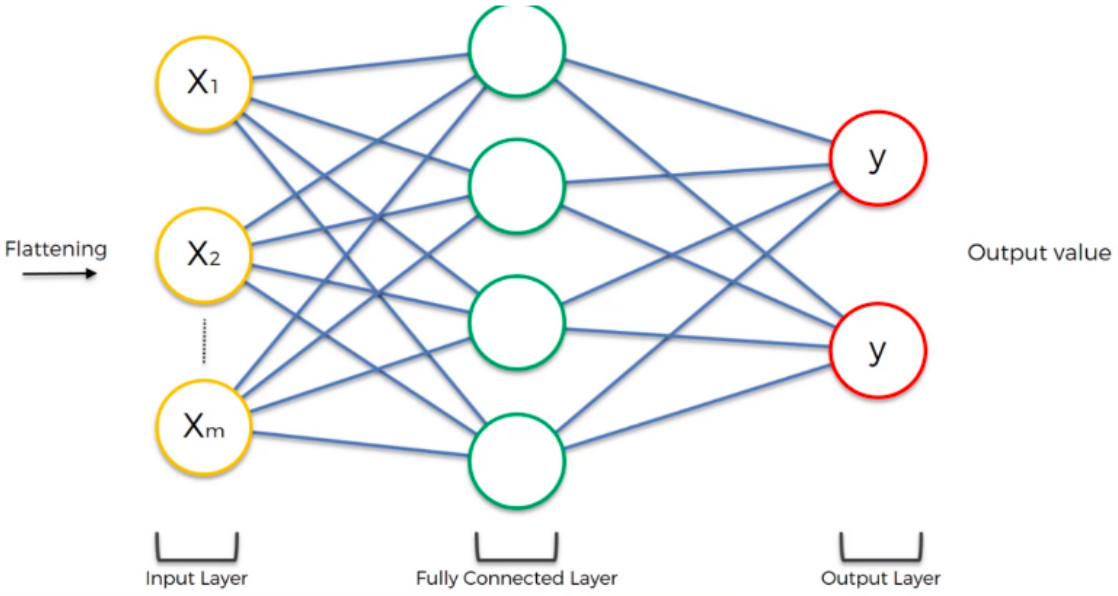
1. 帮助收敛, 减少epochs的次数
2. 可以帮助解决overfitting 问题
3. 提升训练的稳定性, 对于大一点的学习速率不敏感

缺点:

```
1. 降低训练速度
```

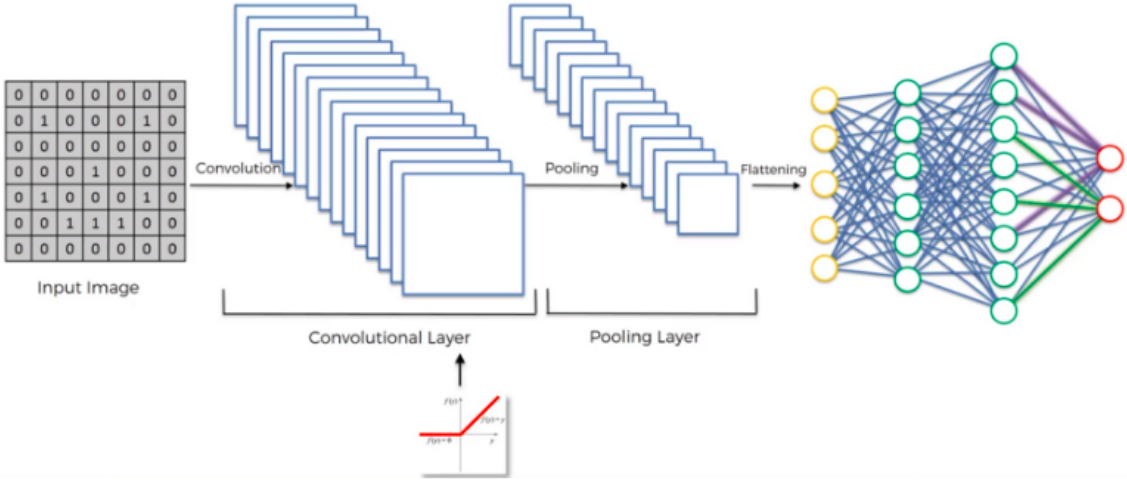
全连接层 FC层

数据经过处理完毕后， 数据大小减少了，特征明显了，我们可以进一步的交给神经网络来进行训练了



卷积干的事情是什么？ 卷积是把特征降维提取出来，然后交给神经网络去处理。

卷积神经网络全景图



CNN设计

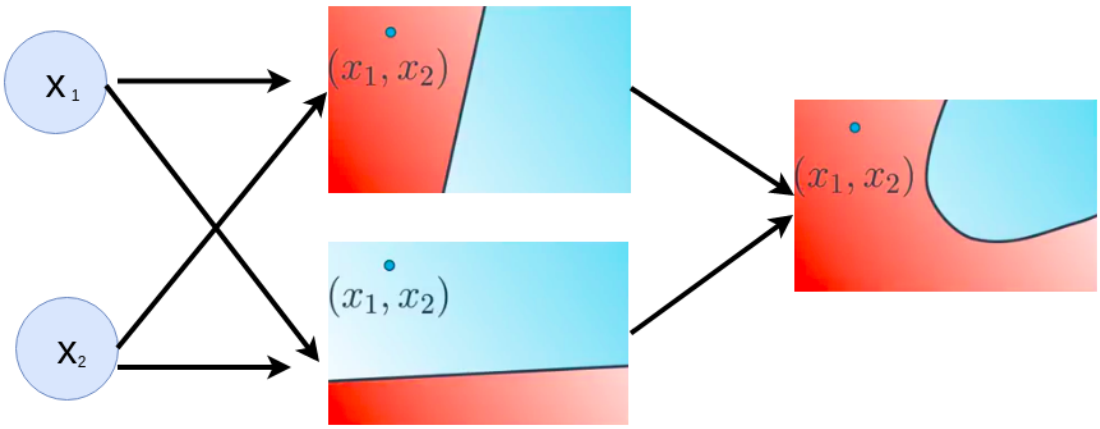


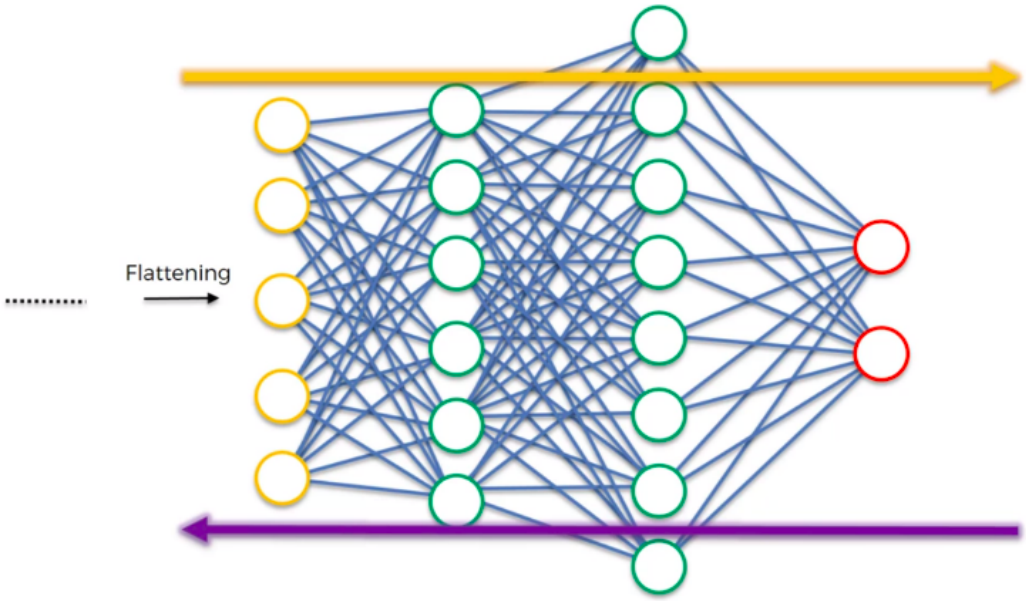
- input 层 大小一般为 28x28x3 64x64x3 128x128x3 类似这样的形状, 最好宽高保持一致
- input层大小要能被4整除, 方便下采样
- 特征提取器(卷积核)大小一般为 3x3 或者 5x5
- 步长 stride 一般为1 或者 2(如果图像比较大)
- zero padding可以考虑使用, 如果需要图像大小不变
- 下采样的pool size 一般为2x2, 图像像素量变成原来的1/4
- dropout 可以有效防止过拟合
- 层级越多,cnn可以学到的特征就越多
- 通常结构， Input -> Conv -> ReLU -> Pool -> Conv –> ReLU –> Pool -> FC - Output

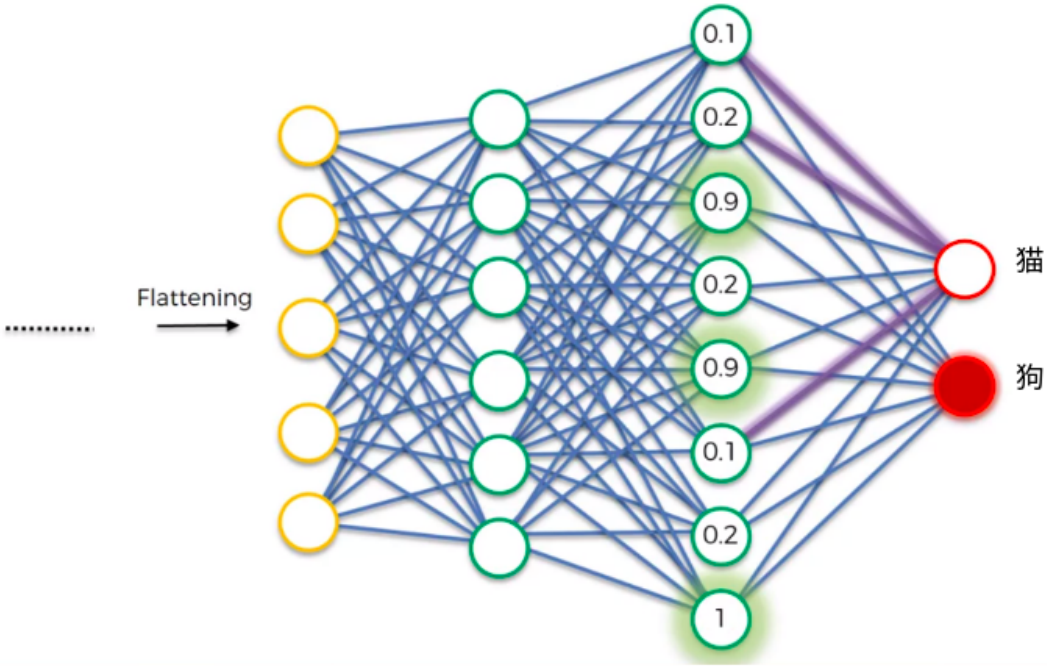
反向传播可视化解释 backpropagation

强者更强，弱者更弱，物竞天择。

回顾感知机的梯度下降算法？ 正确的点，离我远点，错误的点，离我近点







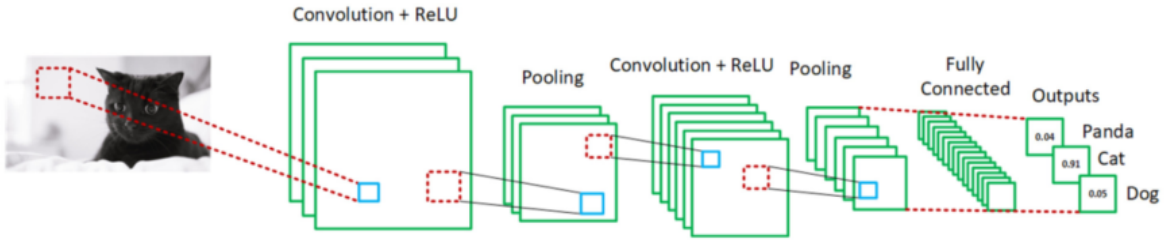
常用深度学习模型

- Lenet
- AlexNet
- Inception
- VGGNet
- ResNet

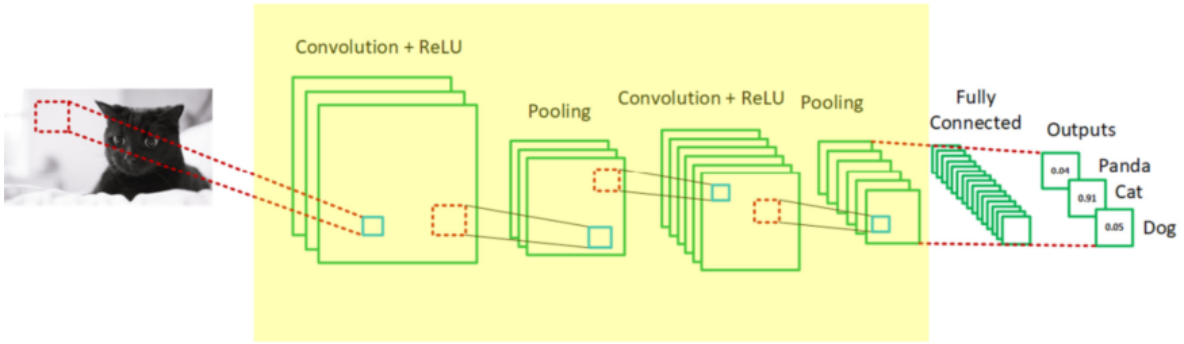
Year	CNN	Top-5 Error Rate	# of Parameters
1998	LeNet	*did not compete	60,000
2012	AlexNet	15.3%	60 M
2014	GoogLeNet or Inception V1	6.67%	4 M
2014	VGGNet	7.3%	138 M
2015	ResNet	3.6%	25.6 M

模型微调

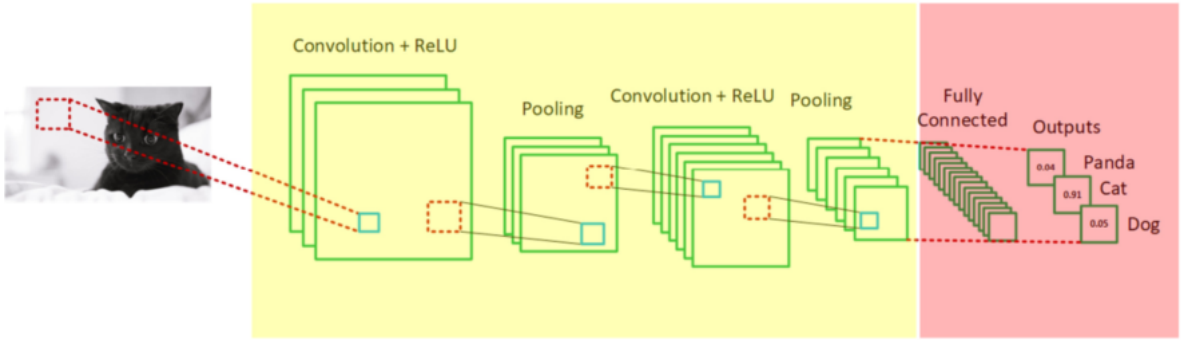
fine- tuning



冻结卷积层



重新训练红色部分



迁移学习

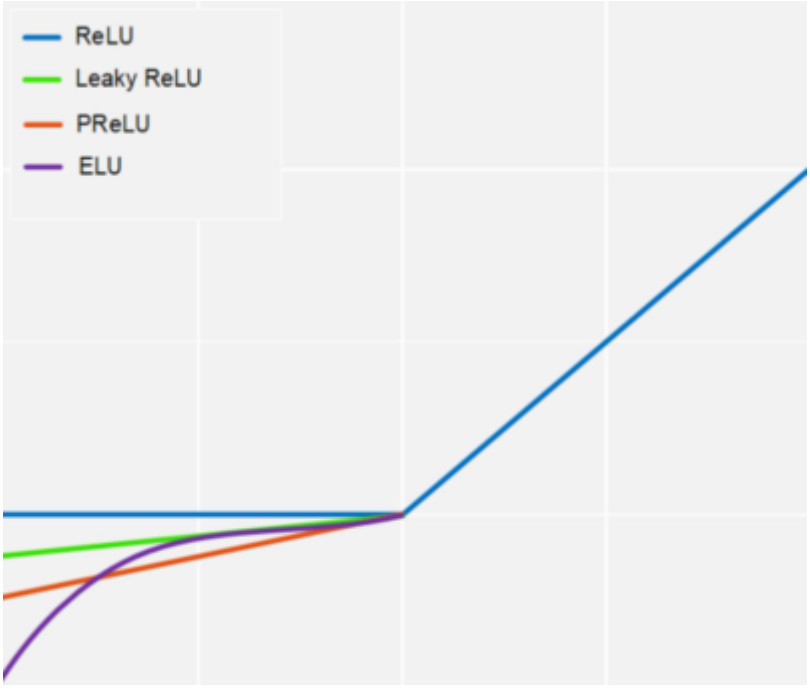
迁移学习与模型微调思想类似, 迁移学习是用一个已经训练好的模型, 去应用在一个新的任务中.

比如说用VGG16去识别猴子和大猩猩

死亡Relu

在某些场景中,输出层得到的值都是负的,经过relu后会变成0 , 那这个神经元就相当于没有作用.

负反馈也需要传递下去.



建议: 一般情况下用relu就好了，elu是最近新研发的激活函数, 可以试试,看对测试集的精度有没有提升.

数据集 fashion-mnist

t-shirt T恤	**sandal 凉鞋**
trousers 裤子	shirt 衬衫
pullover 套衫,毛衫	sneaker 运动鞋
dress 裙子	bag 包包
coat 褂子	ankle boot 短靴

感情识别 little-VGG

- angry
- happy
- neutral
- disgust
- sad

- fear
- surprise

https://colab.research.google.com/